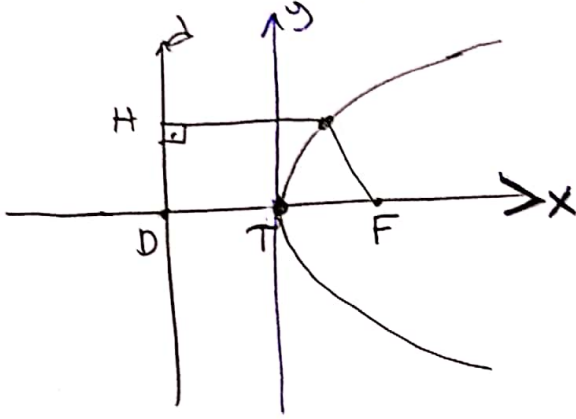


Parabol

Düzlemde sabit bir F noktasına ve sabit bir d doğrusuna eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesine parabol denir.



F noktasına parabolün odağı d doğrusuna parabolün doğrultmanı odakten doğrultmana çizilen dik doğru parçasının orta noktasına parabolün tepe noktası ve

Odakten geçen ve doğrultmana dik olan doğruya, parabolün asal eksenini denir.

F noktasından d doğrusuna çizilen dik doğru, d yi D noktasında kessin. $|FD|$ doğru parçasının orta noktasından geçen ve d ye paralel olan doğruyu y-ekseni olarak seçelim $|FD|$ sayısının yarısına c diyelim ve x -eksenin yönünü, $F(c, 0)$ olarak şekilde seçelim.

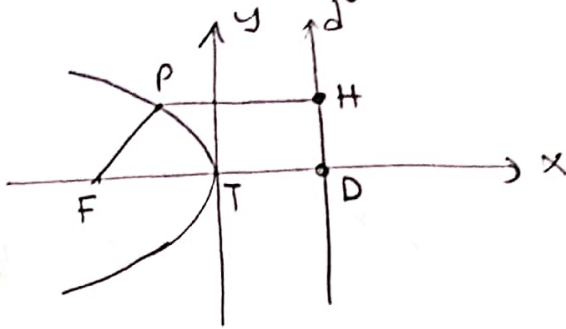
$P(x, y)$ noktasının parabol üzerinde bulunması şartından

$d: x = -c$ ve $c > 0$ olması durumunda elde edilen parabole Merkezli parabol denir ve

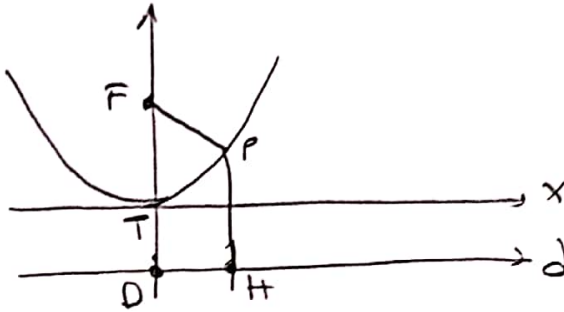
$$|PF| = |PH| \Leftrightarrow \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = |x+c|$$

$$\Leftrightarrow y^2 = 4cx$$

Eğer parabolün odağı $F(-c, 0)$ olsaydı,
parabolün denklemi $y^2 = -4cx$ olurdu bundurunda
doğrultman $x=c$ doğrusudur.

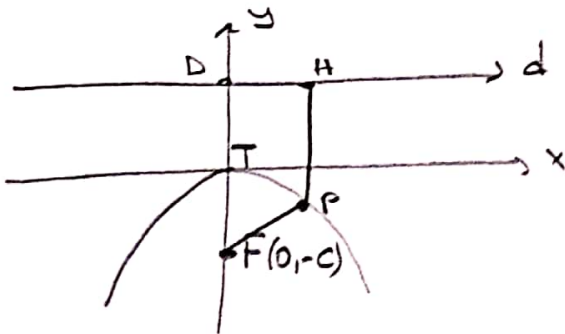


Parabolün odağı $(0, c)$ noktası olarak seçilseydi



$$x^2 = 4cy$$

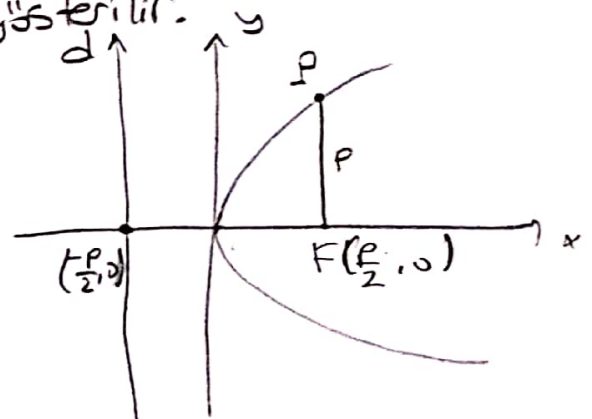
Parabolün odağı $(0, -c)$ noktası olarak seçilseydi



$$x^2 = -4cy$$

Tanım Parabolün odak noktasından geçen ve asal ekserine
dik olan kirisin uzunluğunun yarısına parabolün parametresi
derir ve genellikle p ile gösterilir.

Buna göre odak nok $F(c, 0)$ olan
merkezcil parabolde $p=2c$ dir.
ve merkezcil parabolün parametrik
denklemi $y^2 = 2px$ dir.



Örnek 2.5)

$P(2,4)$ noktasından geçen parabolün parametrik denklemini, odak noktasının koordinatlarını ve doğrultmesini bulun.

Parabol ile Bir doğrunun durumları

Aynı düzlemde bir $y^2 = 2px$ parabolü ile bir $y = mx + n$ doğrusu verildiğinde bu iki eşitliğin ortak çözümünden

$$(mx+n)^2 = 2px \Leftrightarrow m^2x^2 + 2mnx + n^2 = 2px$$

$$(**) \quad m^2x^2 + 2(mn-p)x + n^2 = 0 \text{ denkleminde}$$

$$\Delta = p(p-2mn) \text{ olup}$$

1) $\Delta < 0$ ise doğru parabolü kesmez.

2) $\Delta = 0$ ise $p \neq 0$ olduğundan $p = 2mn$ olup doğru parabole $P(\frac{n}{m}, 2n)$ noktasında teğettir.

3) $\Delta > 0$ doğru parabolü iki noktada keser.

Kesim noktasının koordinatları $(**)$ denkleminin kökleri doğru denkleminde yerine yazılarak bulunur.

örnek $y^2 = 6x$ parabolü $y = mx + 2$ doğrusuna teğet ise m değerini ve değme noktasının koordinatlarını bulun

$$y^2 = 6x = 2px \Leftrightarrow 2p = 6 \Leftrightarrow p = 3$$

$$y = mx + 2 \Rightarrow n = 2 \text{ olup teğet olma şartı } \underline{p - 2mn = 0} \text{ dan}$$

$$3 - 4m = 0 \Leftrightarrow m = \frac{3}{4}$$

$\therefore$ değme nok. coord. $\Rightarrow$

$$P(\frac{n}{m}, 2n) = (\frac{8}{3}, 4)$$

Teorem $y^2 = 2px$ denklemiyle verilen merkezî parabolün

$P_0(x_0, y_0)$ noktasındaki tegetinin denklemi

$$y = \frac{p}{y_0}(x+x_0) \text{ dir.}$$

İspat $y^2 = 2px$ denkleminde x 'e göre türev alınırsa;

$$2yy' = 2p \Rightarrow y' = \frac{p}{y}$$

$$y' \Big|_{P_0} = \frac{p}{y_0} = m \text{ olup}$$

P_0 noktasından geçen ve eğimi $\frac{p}{y_0} = m$ olan doğrunun denklemi;

$$y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow y - y_0 = \frac{p}{y_0}(x - x_0)$$

$$yy_0 - y_0^2 = px - px_0, \text{ } P_0 \text{ eğişilerinde}$$

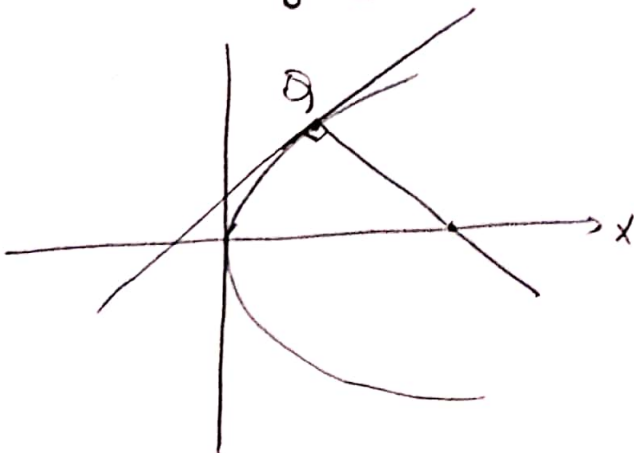
$$y_0^2 = 2px_0 \text{ olup yerine yazılırsa}$$

$$yy_0 = p(x + x_0)$$

$$y = \frac{p}{y_0}(x + x_0)$$

Tanım

Bir parabolün üstündeki bir Q noktasında tegete dik olan doğruya, parabolün bu noktadaki normali denir.



Bir Öteleme ve Dönmede Parabolün Görüntüsü

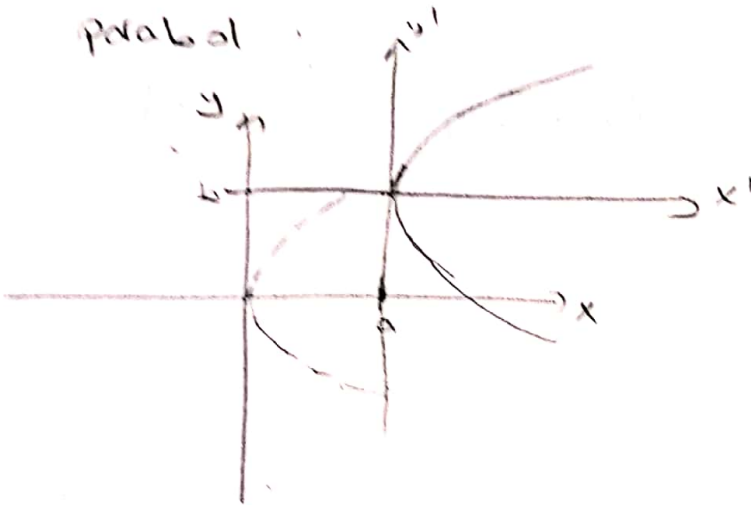
$y^2 = 2px$ parabolü xoy -sist. verilsin
veya $y^2 = 4cx$

eğer $x'y'$ -koord. sırasıyla a , ve b kadar paralel ötelenirse

$$x = x' + a$$

$$y = y' + b \quad \text{gibi bu durumda } x'y'\text{-sist. içinde}$$

parabol



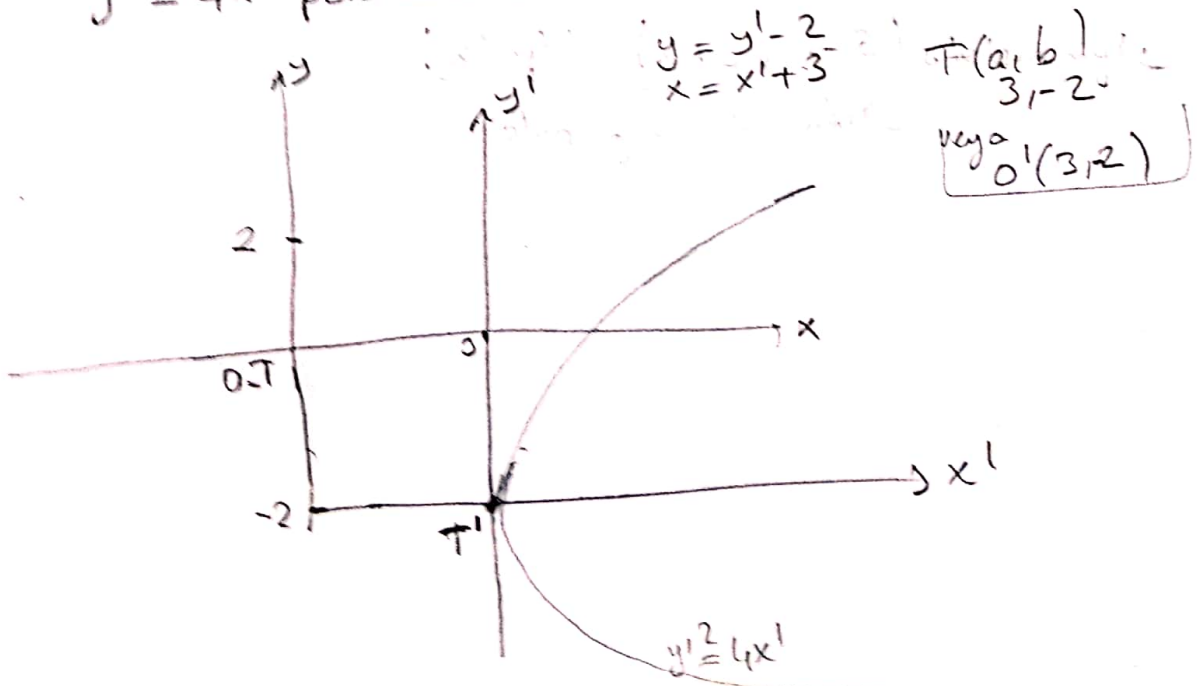
Örnek

$$y^2 + 4y - 4x + 16 = 0$$

$y^2 = 4cx$ parabolü için

$$(y+2)^2 = 4(x-3) \Rightarrow \begin{cases} y+2 = y' \\ x-3 = x' \end{cases} \Rightarrow y'^2 = 4x'$$

$y'^2 = 4x'$ parabolünün.



$y^2 = 2Px$ parabolünün başlangıç (tepe nok.) etrafında

θ radyanlık dönme ile

$$\left. \begin{aligned} x &= x' \cos \theta - y' \sin \theta \\ y &= x' \sin \theta + y' \cos \theta \end{aligned} \right\} \text{koordinat dönmesi ile}$$

$x'y'$ -koordinat sist. görüntüsü için görüntü

$$(x' \sin \theta + y' \cos \theta)^2 = 2P(x' \cos \theta - y' \sin \theta)$$

şeklinde bulunur.

Problemler

- 1.) $y^2 = 4x$ parabolünde oğün $P(2, 2\sqrt{2})$ noktasındaki teğet üzerine dik izdüşüm noktasının koordinatlarını bulunuz
- 2.) $y^2 = 4x$ parabolünün odak noktasında asal eksenle 60° açı yapan kirişin uç noktalarındaki teğetlerin kesiştiği noktanın koordinatlarını bulunuz.
- 3.) $T(0,0)$ ve oğün $(3,0)$ olan parabol denklemini bulun.
- 4.) oğün $(0,0)$ noktası ve doğrultmanı $(2x - y + 3 = 0)$ olan parabol denklemini bulun.
- 5.) Teğeti $(-2, 5)$ ve oğün $(-2, 1)$ olan parabol denkleminin $x^2 + 4x + 16y - 76 = 0$ old. gösterin.
- 6.) $y^2 = 2x$ denklemleri parabol $(3, -2)$ vektörü kadar ötelenğinde elde edilen parabol denklemini bulun ve çiziniz.
- 7.) $y^2 = 4x$ denklemleri parabol başlangıç noktası $\frac{\pi}{3}$ kadar döndürüldüğünde parabolün yeni denklemini bulun.